

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市晋州市

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

文件夹	—数字化图件成果
文件夹	—土壤属性图
图片	—土壤有机质分布图.jpg
图片	—土壤酸碱度图.jpg.
图片	—土壤质地图.jpg
图片	—土壤全氮分布图.jpg
图片	—土壤全磷分布图.jpg
图片	—土壤全钾分布图.jpg
图片	—土壤有效磷分布图.jpg
图片	—土壤速效钾分布图.jpg
图片	—阳离子交换量分布图.jpg
图片	—耕层厚度图.jpg
图片	—土壤容重图.jpg
图片	—土壤有效铁分布图.jpg



耕层厚度图.jpg



土壤粉粒分布图.jpg



土壤交换性钙分布图.jpg



土壤交换性钾分布图.jpg



土壤交换性镁分布图.jpg



土壤全氮分布图.jpg



土壤全钾分布图.jpg



土壤全磷分布图.jpg



土壤容重.jpg



土壤砂粒分布图.jpg



土壤酸碱度图.



土壤有机质分布



土壤有效磷分布



土壤有效硫分布



土壤有效锰分布

2、数据库结构（提交成果的目录是否按要求）——目录结构未按照要求。

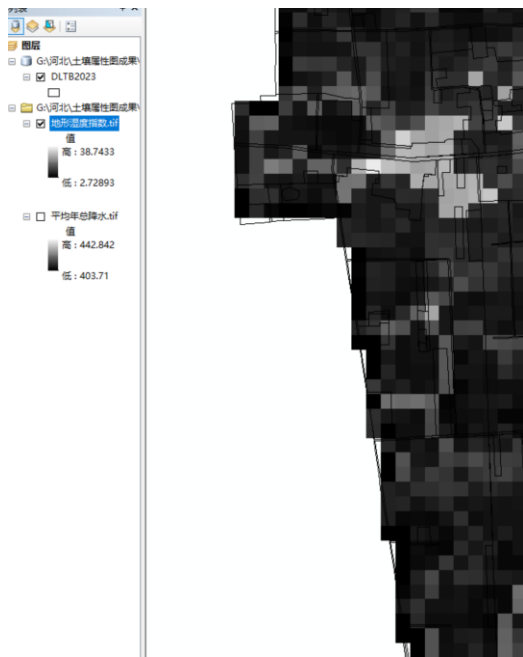
文件夹	—成果数据
文件夹	—基础数据
GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb
文件夹	—数字化图件成果
文件夹	—文字成果

成果数据	2026/5/28 18:11	文件夹
第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/5/28 18:12	文件夹
基础数据	2026/5/28 18:11	文件夹
数字化图件成果	2026/5/28 18:12	文件夹
文字成果	2026/5/28 18:12	文件夹

3、制图过程（三普样点）——样点数据存在空值，请核查。

DCYD	DCYD_IDLVLX	DCYD_IL	DCYD_VL	DCYD_TS	DCYD_TZ	DCYD_HBGD	DCYD_XZDM	DCYD_XZMC	DCYD_SPCJRWKID
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	38	120182108	小槽镇	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	37	120182107	钱桥镇	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	36	<空>	<空>	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	36	<空>	<空>	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	39	<空>	<空>	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	30	<空>	<空>	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	30	<空>	<空>	1
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	40	<空>	<空>	1
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	52	120182103	钱桥镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	32	120182104	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	29	120182108	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	39	120182103	钱桥镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	37	120182103	钱桥镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	41	120182104	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	38	120182108	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	41	120182108	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	31	120182102	黄盖镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	35	120182105	马干镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	38	120182108	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	39	120182103	钱桥镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	21	120182102	黄盖镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	36	120182102	黄盖镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	23	120182101	总十三镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	44	120182103	钱桥镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	36	120182103	钱桥镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	37	120182108	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	36	120182105	马干镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	27	120182101	总十三镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	40	120182108	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	33	120182101	总十三镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	35	120182108	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	42	120182101	总十三镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	39	120182103	钱桥镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	32	120182105	马干镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	38	120182103	钱桥镇	0
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	38	120182100	留川镇	0
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	35	120182107	钱桥镇	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	48	120182107	钱桥镇	0
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	31	120182104	东港镇	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	32	120182104	东港镇	0
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	46	120182106	小槽镇	0
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	34	<空>	<空>	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	36	<空>	<空>	1
0102	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	37	<空>	<空>	1
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	37	120182108	东港镇	0
0201	潮土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	棕壤土	40	120182103	钱桥镇	0

4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



5、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

河北省石家庄晋州市元数据_土壤属性制图样表				
入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	制图精度	
			决定系数	均方根误差
年总降水量、NDVI、DEM、地形坡度指数、剖面曲率	中科院地理信息平台、谷歌地球引擎等	随机森林	0.42	48.33
平均年总降水.tif	中科院地理信息平台、谷歌地球引擎等	随机森林	0.48	15.90

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

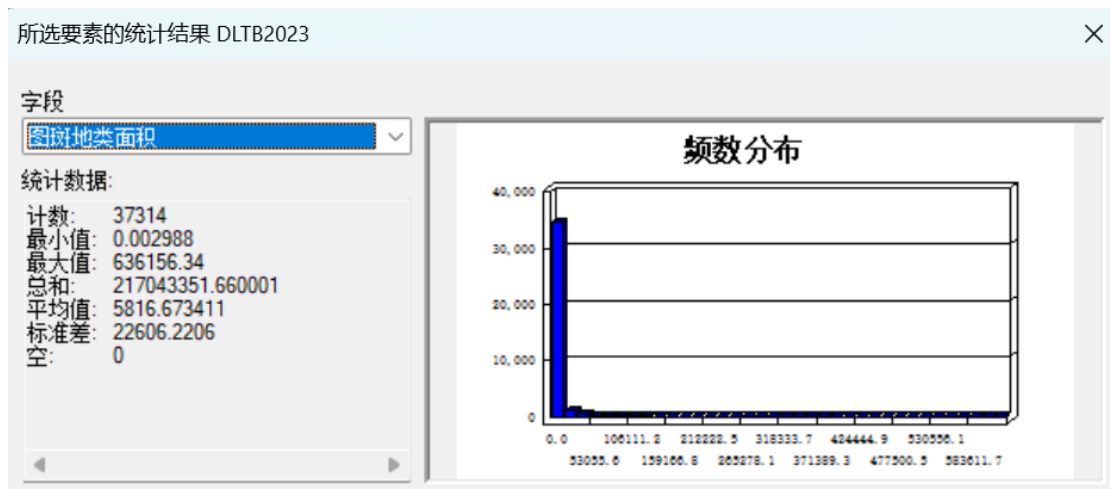
二、图件成果

1、数字化图件成果——多个图件中表格的统计面积不一致（例如：下图两个统计表中总计面积不一致），核查并修改图件及报告中的内容。

各乡镇耕地土壤有效铁分级面积统计表 单位：亩				
乡镇	有效铜 (mg/kg) 分级			总计
	>1.80	1.00-1.80	0.50-1.00	
晋州镇	507	49067	1026	50600
总十庄镇	8932	6357	0	15289
营里镇	6515	10772	0	17287
桃园镇	7958	8471	0	16429
东卓宿镇	1259	37521	2267	41046
马于镇	4268	27140	0	31408
小樵镇	13	57918	5442	63373
槐树镇	17	53240	10146	63403
东里庄镇	5845	22791	3	28639
周家庄乡	193	11024	11	11228
总计	35507	284301	18895	338703

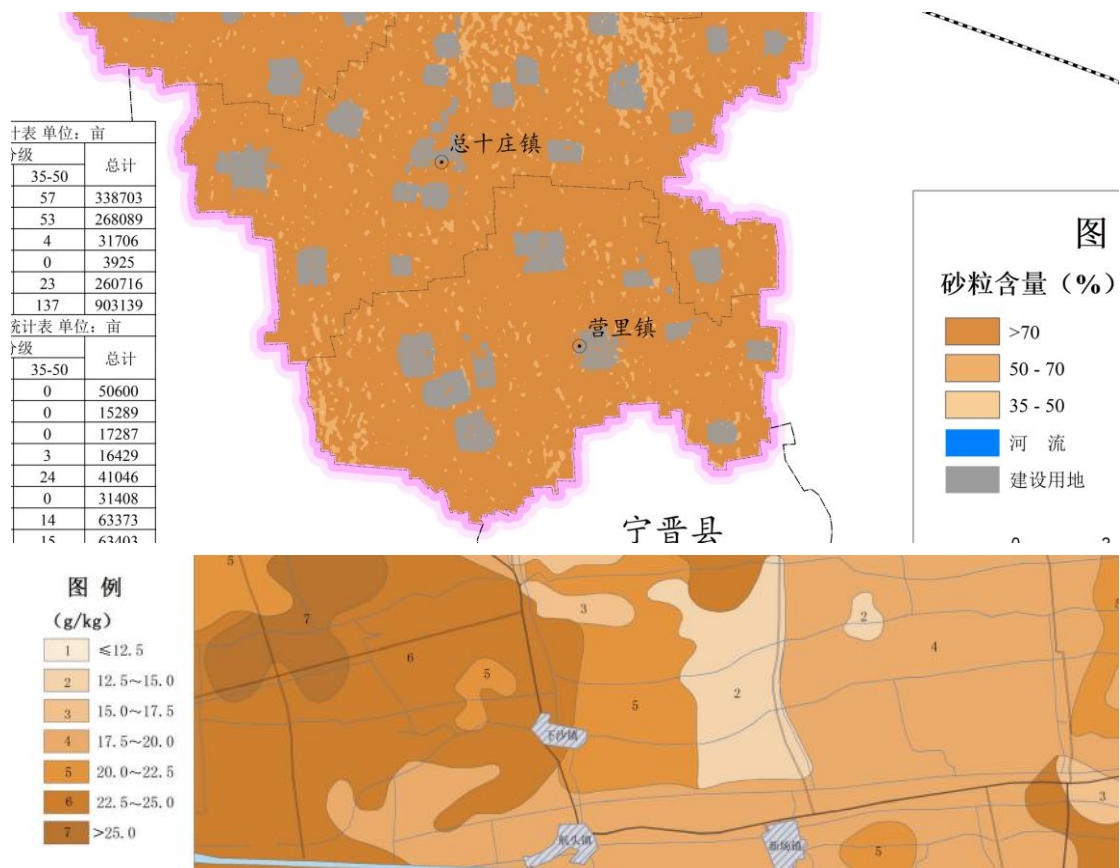
各乡镇耕地土壤有效锌分级面积统计表 单位：亩						
乡镇	有效锌（mg/kg）分级					总计
	>1.80	1.00-1.80	0.50-1.00	0.20-0.50	≤0.20	
晋州镇	32232	11883	5837	648	0	50600
总十庄镇	2592	5820	6352	525	0	15289
营里镇	3282	3475	10100	430	0	17287
桃园镇	11614	4008	706	71	30	16429
东卓宿镇	5133	30374	5539	0	0	41046
马于镇	4537	14391	11349	1132	0	31408
小樵镇	21468	34549	7356	0	0	63373
槐树镇	5801	38384	19040	178	0	63403
东里庄镇	8110	15703	4573	253	0	28639
周家庄乡	5901	5224	103	0	0	11228
总计	100670	163811	70955	3237	30	238033

2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。

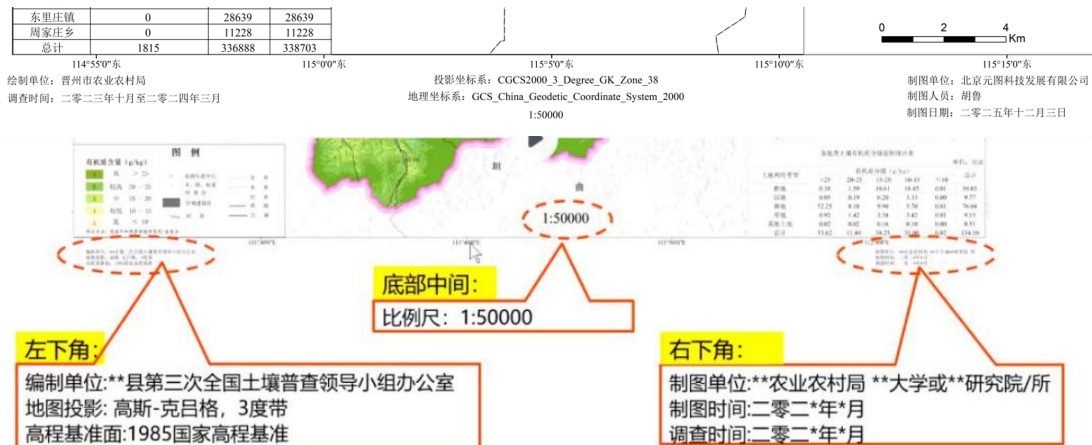


各地类土壤砂粒分级面积统计表 单位：亩				
土地利用类型	砂粒（%）分级			总计
	>70	50-70	35-50	
耕地	296780	41866	57	338703
园地	231931	36105	53	268089
林地	27708	3994	4	31706
草地	3422	503	0	3925
其他土地	232177	28516	23	260716
总计	792018	110984	137	903139

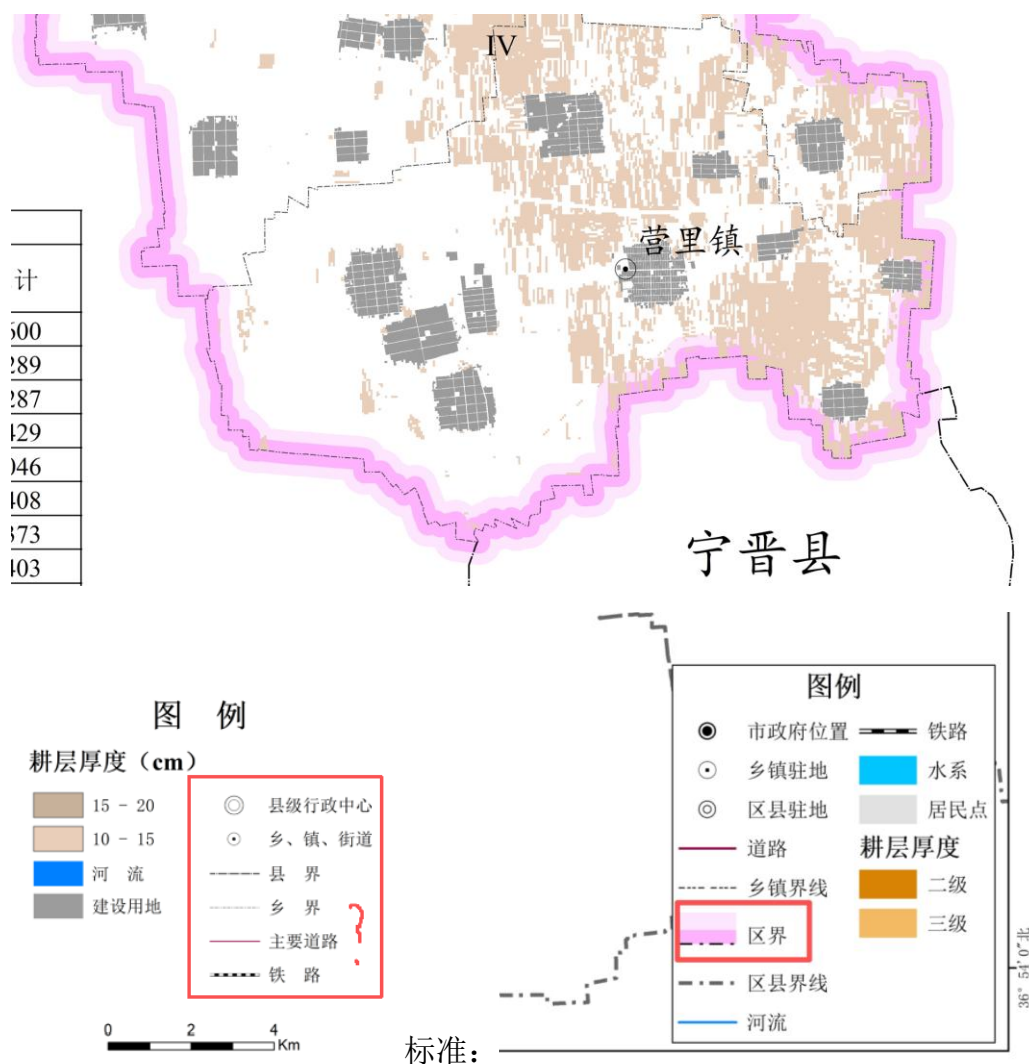
3、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。



4、图面表达（图件信息缺失）——注记按规范要求。



5、图面表达（图件信息缺失）——土壤耕层厚度等级图图件的县级行政区边界晕线不规范，且图例缺少晕线，标准画法如下图。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——技术路线图过于简单。

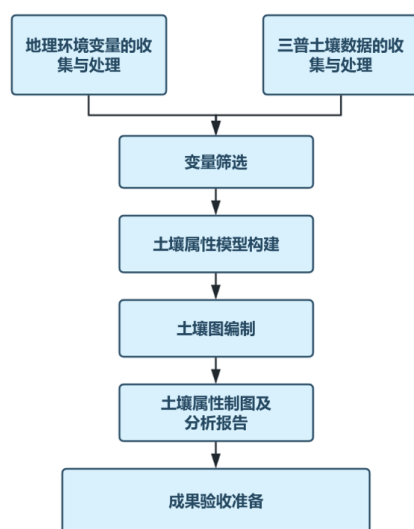


图3.1 晋州市土壤属性制图技术路线

2、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

▪ 3.模型参数与变量重要性

最终确定的环境因子包括年总降水量、平均年积温、平均年太阳辐射、DEM及其派生地地形因子（坡度、坡向、谷深、平面曲率、坡面曲率）、土地利用类型、水文地形指标（地形湿度指数、汇流指数、集水区面积）以及植被与水分指数（NDVI、NDWI）。在完成统一投影、栅格化与标准化等预处理后，进一步对地理环境变量开展空间自相关检验，并分析其与土壤属性的线性相关性及其显著性水平；同时引入SHAP值对变量贡献度进行排序，以识别关键驱动因子。相关性分析采用皮尔逊相关系数，对高度相关的变量进行筛除以降低多重共线性影响，最终综合相关性结果与SHAP重要性，确定各土壤属性建模所需的最优环境因子组合（表3.4）。

3、报告（制图过程）——对于表 3.3 土壤属性建模方式精度对比，正文中未对各属性的最佳模型选择进行逐一说明，各属性最优模型的选取标准应明确说明。

交换性镁	cmol/kg	0.57	0.44	0.41	0.51	0.23	0.59
交换性钠	cmol/kg	0.59	0.03	0.47	0.04	0.27	0.04
交换性钾	cmol/kg	0.62	0.08	0.52	0.1	0.31	0.11

4、报告（制图过程）——精度评价指标不全面，表 3.3 中使用的评价指标主要为 R²和 RMSE，缺少 MAE（平均绝对误差） 和 CCC（一致性相关系数）。

表3.3 土壤属性建模方式精度对比

指标	制图单位	建模精度					
		随机森林 (R ²)	随机森林 (RMSE)	回归克里格 (R ²)	回归克里格 (RMSE)	克里金差值 (R ²)	克里金插值 (RMSE)
速效钾	mg/kg	0.42	48.33	0.38	51.03	0.2	56.76
有效磷	mg/kg	0.48	15.9	0.41	16.83	0.06	21.38
阳离子交换量	cmol/kg	0.53	1.77	0.43	1.85	0.3	2.16

5、报告（历史变化及成因分析）——报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

（二）历史变化[↵]

物理性质演变：耕层厚度与二普时期相比，整体呈现“趋于统一、略显偏薄”的趋势。二普典型剖面记载耕层约20 cm以下见粘层或犁底层，当前三普耕层集中于12-13 cm，主要受长期机械化旋耕影响，形成较统一的耕作层构型；局部地块经深松深耕与有机投入，耕层结构略有改善，但未改变整体偏浅特征。土壤容重较历史数据无显著变化，仍以中高水平为主，反映机械化作业与培肥措施的协同平衡效应，未出现大范围重度压实。[↵]

6、报告（历史变化及成因分析）——历史变化成因分析不够深入，归因较为泛化。要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

（三）成因分析[↵]

自然因素奠定晋州市土壤属性基底：晋州市地处华北平原，成土母质以河流冲积物、黄土状物质为主，局部叠加风沙沉积，决定了砂质壤土为主的质地格局，铁、锰、铜、钙、镁等元素本底含量适中，而硫本底值偏低，为全域硫匮乏奠定基础。平原区地下水与灌排条件调控土壤盐分迁移，促成整体偏碱性特征；暖温带半湿润季风气候（年均降水480-520 mm）夏季降水集中，促进淋溶与黏化过程，进一步强化质地与水文特性分异。[↵]

人为活动主导属性动态变化：耕作管理是肥力格局形成的核心驱动，晋州镇、小樵镇等耕地集中区因秸秆还田、有机肥施用充分，有机质与全氮水平较高；桃园镇、营里镇等园地密集区受清耕、枝条移出、有机肥投入不足影响，有机质与氮素偏低。施肥强度与种植制度差异导致养分集聚，城郊集约化种植区形成有效磷高值斑块，西北乡镇因钾肥补充不足出现速效钾薄弱区；农机作业强度影响容重分布，小樵镇、槐树镇大机械作业频繁导致容重偏高，晋州镇、东里庄镇耕作强度适中，耕层相对疏松。此外，土地利用类型差异加剧属性分化，耕地因作物收获导致硫、锌等元素输出强度大，自然生态系统（林地、草地）通过生物循环维持养分稳定，建设用地因微地貌特征质地更偏砂。[↵]

7、报告（报告质量）——报告缺少图、表目录。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。